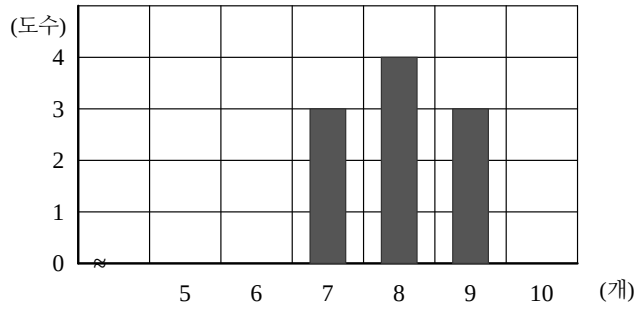
※ 선택형 22문항입니다. 각 문항별 배점이 다르니 물음의 끝에 표시된 배점을 참고하시오.

1. 다음은 농구팀이 최근 10경기에서 성공한 3점 슛의 수를 나타낸 것이다. 자료의 중앙값, 최빈값을 차례로 구한 것은? (4점)



① 7, 7 ② 7, 8 ③ 7.5, 8
④ 8, 8 ⑤ 8, 8.5

2. 다음은 어느 중학교 체육대회에 입을 옷을 선택하기 위해 반 학생 20명이 선호하는 옷의 색을 조사하여 나타낸 것이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (4점)

선호하는 색	검정색	파란색	노란색	흰색
학생 수(명)	4	2	1	13

<보기>

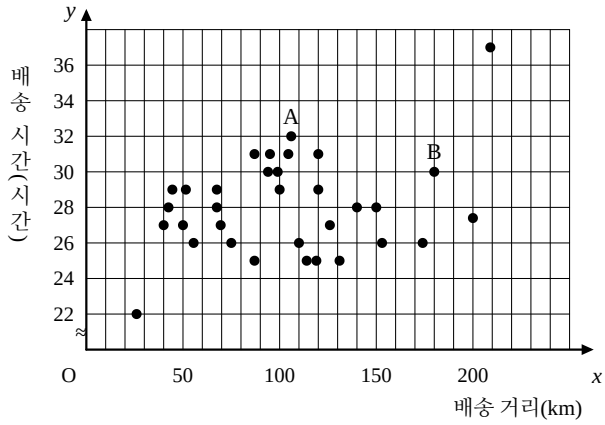
ㄱ. 평균은 4이다.
ㄴ. 최빈값은 흰색이다.
ㄷ. 중앙값은 흰색이다.
ㄹ. 이 자료의 대푯값으로 평균이 적합하다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄹ

3. 중간고사 전과목 성적의 표준편차가 민주는 5.1점, 도윤이는 3.5점일 때, 설명 중 옳은 것은? (4점)

① 도윤이가 민주보다 시험 성적이 더 높다.
② 도윤이가 민주보다 시험 성적이 더 낮다.
③ 민주의 과목별 점수가 도윤이보다 고르다.
④ 도윤이의 과목별 점수가 민주보다 고르다.
⑤ 민주와 도윤이의 시험 성적은 고르기 정도가 같다.

4. 다음은 어느 택배 회사 차량들의 배송 거리와 배송 시간 사이의 관계를 나타낸 산점도이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (4점)



① B는 A 보다 배송시간이 더 걸린다.
② 배송 거리가 60km미만인 차량의 수는 7대이다.
③ 배송 거리와 배송 시간 사이에 음의 상관관계이다.
④ 배송 거리가 멀면 대체로 배송 시간이 적게 걸린다고 할 수 있다.
⑤ 배송 거리가 200km 이상이고, 배송 시간이 26시간 이상인 택배 차는 1대 이다.

5. 삼각비의 대소 관계 중 옳은 것은? (4점)

① $\sin 30° = \cos 30°$
② $\sin 40° = \cos 50°$
③ $\sin 20° > \tan 46°$
④ $\sin 45° \times \cos 45° < \frac{1}{2}$
⑤ $\sin 0° + \cos 90° + \tan 0° > 1$

6. 다음 식의 값은? (4.3점)

$$\cos 30° \div \tan 30° - \sin 30° \times \tan 45°$$

① 0 ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ 1 ④ $\sqrt{3}$ ⑤ 2

다음 면에 계속

이 시험문제의 저작권은 잠실여자중학교에 있습니다. 무단 전송·복제·배포 시 저작권법에 의거 처벌 될 수 있습니다.

7. 대푯값과 산포도에 대한 설명으로 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (4.3점)

<보기>

ㄱ. 편차의 평균은 항상 0이다.
ㄴ. 표준편차가 0이 되는 경우는 없다.
ㄷ. 변량이 짝수 개이면 중앙값은 두 개다.
ㄹ. 자료의 분산은 표준편차보다 항상 크다.
ㅁ. 대푯값에는 평균, 중앙값, 최빈값, 분산, 표준편차 등이 있다.

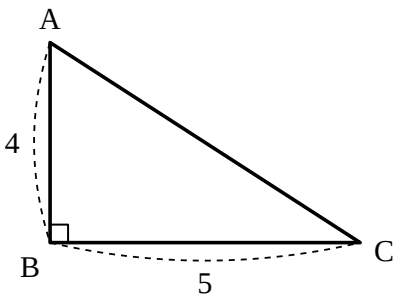
① ㄱ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄹ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㅁ

8. 자료 A, B의 평균이 같을 때, 설명 중 옳은 것은? (4.3점)

자료 A	15	10	6	9
자료 B	7	10	x	18

① x는 10이다.
② 자료 A, 자료 B는 분산이 같다.
③ 자료 B의 편차는 차례로 3, 0, 5, 10이다.
④ 자료 A가 자료 B 보다 편차의 합이 더 크다.
⑤ 자료 B가 자료 A 보다 편차의 제곱의 평균 값이 더 크다.

9. 그림의 직각삼각형 ABC에서 삼각비의 값이 옳은 것은? (4.3점)



① $\sin A = \frac{4\sqrt{41}}{41}$ ② $\cos A = \frac{4}{5}$
③ $\sin C = \frac{4}{3}$ ④ $\cos C = \frac{5\sqrt{41}}{41}$
⑤ $\tan C = \frac{5}{4}$

10. 다음은 어느 지역의 최근 5년 동안 연중 최대 적설량을 조사하여 나타낸 것이다. 평균이 20cm일 때, 표준편차는? (4.5점)

(단위: cm)

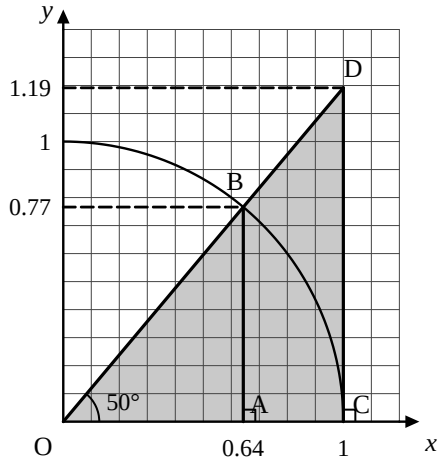
23	24	15	17	21

① 3cm ② $\sqrt{10}$ cm ③ $2\sqrt{3}$ cm
④ 12cm ⑤ 15cm

11. 중학교 3학년 학생 10명의 체중을 측정하였더니 평균은 52kg이고 표준편차는 6kg이었다. 그런데 체중계의 오류로 실제 체중보다 3kg씩 작게 측정되었다는 사실을 알게 되었다. 10명의 학생의 실제 체중의 평균과 표준편차는? (4.5점)

	평균(kg)	표준편차(kg)
①	49	3
②	49	6
③	52	6
④	55	3
⑤	55	6

12. 그림과 같이 점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 사분원에 대하여 옳은 것은? (4.5점)

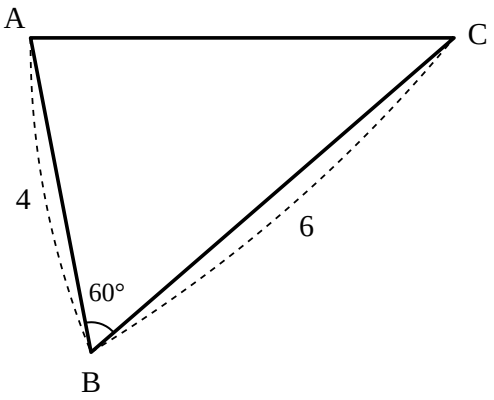


① $\sin 40° = \overline{OA}$
② $\sin 50° = 1.19$
③ $\cos 50° = 0.77$
④ $\tan 50° = 0.64$
⑤ $\tan 50° = \overline{AB}$

다음 장에 계속

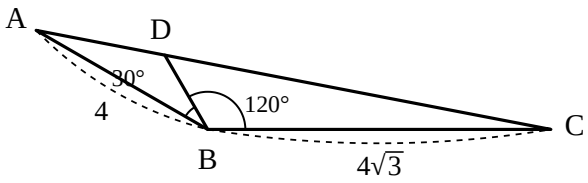
이 시험문제의 저작권은 잠실여자중학교에 있습니다. 무단 전송·복제·배포 시 저작권법에 의거 처벌 될 수 있습니다.

13. △ABC에서 $\overline{AB}=4$, $\overline{BC}=6$, $\angle ABC=60°$ 일 때, $\overline{AC}$의 길이는? (4.5점)



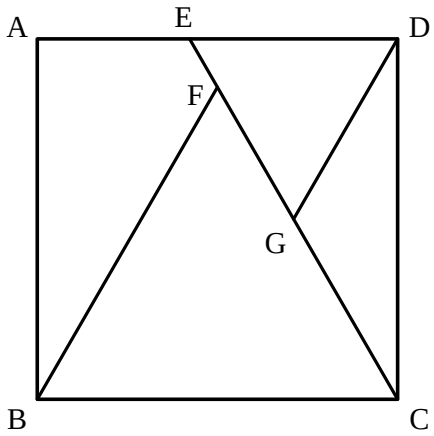
① $\sqrt{7}$ ② $2\sqrt{6}$ ③ 5
④ $3\sqrt{3}$ ⑤ $2\sqrt{7}$

14. 그림에서 $\angle ABD=30°$, $\angle DBC=120°$ 이고, $\overline{AB}=4$, $\overline{BC}=4\sqrt{3}$ 일 때, $\overline{AD}$의 길이는? (4.8점)



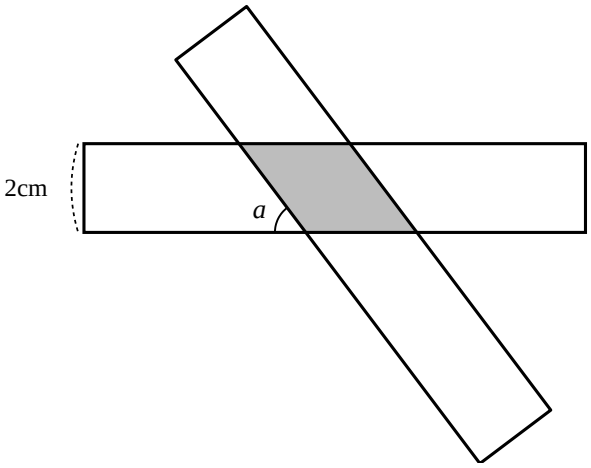
① $\sqrt{5}$ ② $\sqrt{6}$ ③ $\sqrt{7}$
④ $2\sqrt{2}$ ⑤ 3

15. 그림과 같이 정사각형 ABCD에서 점 E, F, G, C는 한 직선 위에 있고, △ BCF, △ EGD는 정삼각형이다. △BCF의 넓이가 $12\sqrt{3}$ 일 때, $\overline{ED}$의 길이는? (4.8점)



① 2 ② $2\sqrt{3}$ ③ $\sqrt{14}$ ④ 4 ⑤ $4\sqrt{3}$

16. 그림과 같이 폭이 2cm인 직사각형 모양의 띠 두 개가 비스듬히 겹쳐져 있다. 두 띠가 이루는 예각의 크기가 a일 때, 겹쳐진 부분의 넓이는? (4.8점)

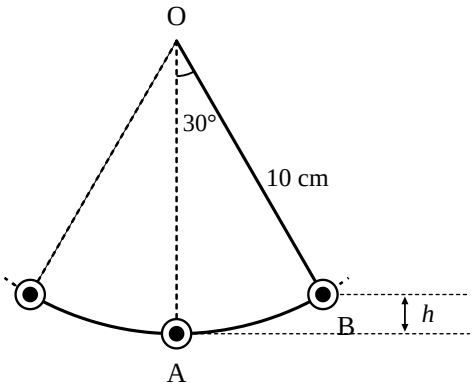


① $\frac{4}{\sin a}$ ② $\frac{4}{\cos a}$ ③ $\frac{4}{\tan a}$
④ $3\sin a$ ⑤ 4

다음 면에 계속

이 시험문제의 저작권은 잠실여자중학교에 있습니다. 무단 전송·복제·배포 시 저작권법에 의거 처벌 될 수 있습니다.

17. 그림과 같이 길이가 10cm인 줄의 한쪽 끝을 점 O에 고정하고 다른 쪽 끝에 추를 매달았다. 추를 가장 낮은 위치인 A에서 $\angle AOB = 30°$ 가 되는 B 지점까지 움직였다. 이때 A 지점과 B 지점에서의 추의 높이의 차가 $h$cm일 때, h의 값은? (단, 추의 크기와 줄의 굵기는 무시한다.) (4.8점)



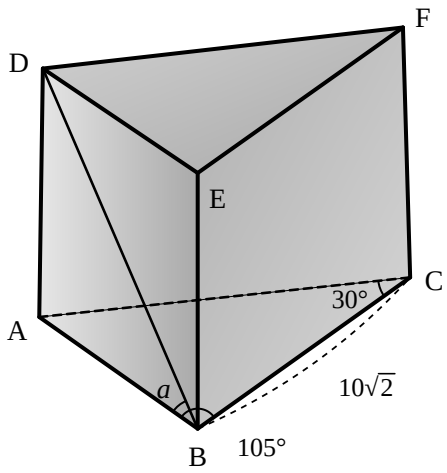
① $5(2-\sqrt{3})$ ② $10(2-\sqrt{3})$ ③ $1+\sqrt{3}$
④ 5 ⑤ $5\sqrt{3}$

18. 다음 표는 A반 학생 2명과 B반 학생 2명의 주말 동안 공부 시간의 평균과 분산을 나타낸 것이다. 전체 학생 4명의 주말 동안 공부한 시간의 평균을 x시간, 분산을 y라 할 때, x, y의 값은? (5점)

	평균(시간)	분산
A 반	6	4
B 반	4	2

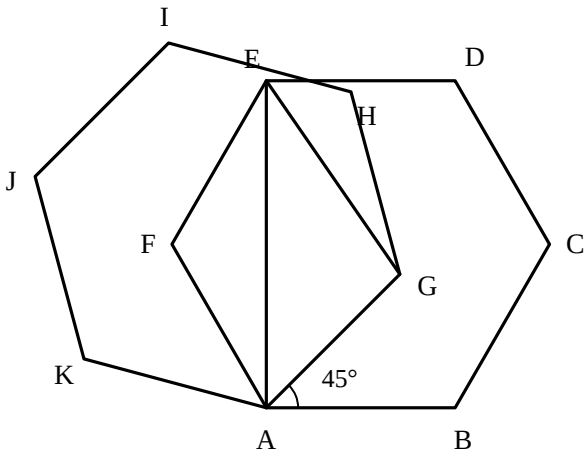
	평균(시간)	분산
①	5	3
②	5	4
③	5	5
④	6	3
⑤	6	4

19. 그림과 같은 삼각기둥에서 $\overline{BC} = 10\sqrt{2}$, $\angle ABC = 105°$, $\angle BCA = 30°$ 이고, $\angle ABD = \angle a$라 할 때, $\tan a = \sqrt{2}$이다. 이 삼각기둥의 높이는? (5점)



① 5 ② 10 ③ $5\sqrt{2}$
④ $8\sqrt{2}$ ⑤ $10\sqrt{2}$

20. 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 두 정육각형 ABCDEF, AGHIJK가 있다. 점 G가 정육각형 ABCDEF의 내부에 있고 $\angle BAG = 45°$ 일 때, $\triangle AEG$의 넓이는? (5점)



① $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ③ $\frac{\sqrt{6}}{4}$
④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{2}}{4}$

다음 장에 계속

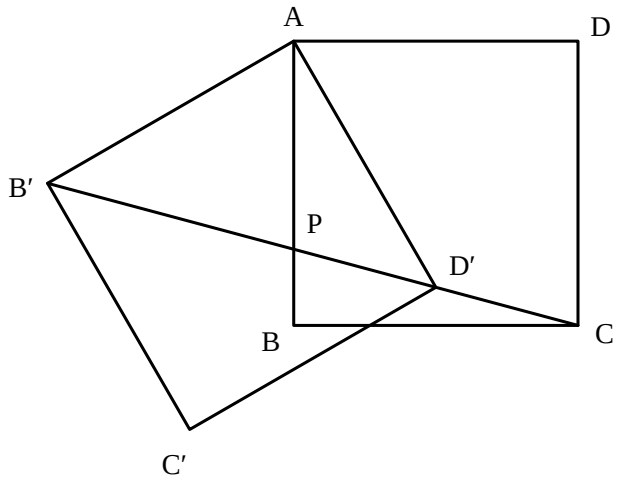
이 시험문제의 저작권은 잠실여자중학교에 있습니다. 무단 전송·복제·배포 시 저작권법에 의거 처벌 될 수 있습니다.

21. 두 자료 A, B에 대하여 자료 A의 중앙값이 25이고, 두 자료 A, B를 섞은 전체 자료의 중앙값도 25일 때, $b - a$의 값은? (단, a, b는 자연수이고, $a < b$) (5.3점)

자료 A	9	14	32	48	a	b
자료 B	3	12	18	31	$a + 3$	b

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

22. 정사각형 ABCD를 점 A를 중심으로 회전하여 정사각형 AB′C′D′를 만들었다. 세 점 B′, D′, C가 한 직선 위에 있고, $\overline{AB}$와 $\overline{B'C}$의 교점을 P라 할 때, ∠BPC + ∠BAD′의 크기는? (5.3점)



① 75° ② 90° ③ 105° ④ 120° ⑤ 135°

<끝>

이 시험문제의 저작권은 잠실여자중학교에 있습니다. 무단 전송·복제·배포 시 저작권법에 의거 처벌 될 수 있습니다.